

GestorCan - Arquitectura del Sistema (v1)

Este documento describe la arquitectura inicial del sistema GestorCan en su versión 1, desplegada en la nube.

Visión general

GestorCan es una aplicación SaaS para la gestión de residencias caninas. La arquitectura está diseñada para ser escalable, modular y preparada para crecer.

Componentes principales

1. Backend (FastAPI)

Lenguaje: Python

Framework: FastAPI

Responsabilidad:

- Gestionar lógica de negocio
- Exponer API REST
- Conectar con la base de datos

2. Base de datos (PostgreSQL)

Proveedor: Railway

Responsabilidad:

- Almacenar clientes, mascotas, reservas, facturación
- Persistencia de datos

3. Infraestructura (Railway)

Responsabilidad:

- Despliegue automático desde GitHub
- Gestión de variables de entorno
- Hosting del backend y base de datos

Flujo de datos

Usuario → API FastAPI → PostgreSQL → Respuesta al usuario

Decisiones técnicas

- FastAPI: alto rendimiento y rapidez de desarrollo
- PostgreSQL: robustez y escalabilidad
- Railway: simplicidad de despliegue en fase inicial

Estado actual

Backend desplegado y accesible públicamente. Base de datos conectada correctamente.

Próximos pasos

- Crear endpoints CRUD (clientes, mascotas, reservas)
- Añadir autenticación de usuarios
- Desarrollo de frontend web
- Implementación de sistema de facturación